

GUÍA DE ESTUDIO

Primer Parcial · Módulo I

Aseguramiento de la Calidad del Software · ASCS-048

Sábado 15 · 100 min · 15 pts · a mano · calculadora no programable

Cómo distribuir el estudio

- Semana 4 pesa ~7 de 15 puntos → repase primero herramientas, Six Sigma y métricas.
- Semana 1 y 3 pesan por identificación (perspectivas, gurús, normas) → tarjetas rápidas.
- Semana 2 pesa por distinción (Muda/Muri/Mura, PDCA vs SDCA) → aprenda las diferencias.
- Las tablas de fórmulas (Six Sigma, métricas) van impresas. Practique interpretar, no memorizar.

SEMANA 1 · Fundamentos de la calidad

1.1 Las cinco perspectivas de Garvin

Sepa IDENTIFICAR la perspectiva a partir de una frase, no solo enumerarlas.

Perspectiva	Idea	Frase típica
Trascendental	Se reconoce, no se define	"Se nota que es de calidad, aunque no puedo explicarlo"
Basada en producto	Propiedad medible	"Tiene 0.5 defectos por KLOC"
Basada en usuario	Adecuación al uso	"Sirve para lo que mi cliente necesita"
Basada en manufactura	Conformidad con especificaciones	"Cumple exactamente lo pactado"
Basada en valor	Calidad al costo aceptable	"Buen producto por lo que cuesta"

1.2 Los gurús — aporte central

Gurú	Aporte clave
Deming	PDCA + variación (causas comunes vs especiales). La calidad se construye, no se inspecciona. Responsabilidad de la dirección.
Juran	Trilogía: planificar–controlar–mejorar. Pocos vitales vs muchos triviales (Pareto). Calidad = adecuación al uso.
Crosby	"La calidad es gratis". Cero defectos. Hacerlo bien la primera vez. Conformidad con requisitos.
Ishikawa	Diagrama causa-efecto, círculos de calidad, 7 herramientas. Democratiza la calidad (todo el personal).
Taguchi	Función de pérdida: toda desviación del objetivo genera pérdida. Diseño robusto.

1.3 Costos de la calidad — modelo PAF

Categoría	Propósito	Ejemplos
Prevención	Evitar el defecto	Capacitación, revisión de diseño, estándares, automatización de pruebas
Evaluación	Detectar el defecto	Pruebas, inspecciones, revisiones de código, auditorías internas
Fallas internas	Defectos antes de entregar	Retrabajo, corrección en QA, reprocesos
Fallas externas	Defectos que llegan al cliente	Hot-fixes, indemnizaciones, pérdida de reputación

🚩 **CLAVE** Regla 1 : 10 : 100 — cada etapa que se retrasa la detección, el costo se multiplica por diez. Prevención y evaluación son INVERSIÓN; las fallas son PÉRDIDA. La meta es DESPLAZAR el gasto hacia la izquierda.

1.4 Tres dimensiones de la calidad del software

Dimensión	Pregunta	Normas
Proceso	¿Cómo se construye?	ISO 9001:2015 · CMMI · Lean · PDCA
Producto	¿Qué tan bueno es lo entregado?	ISO/IEC 25010:2023 · 25012 (datos)
En uso	¿Cómo lo vive el usuario real?	ISO/IEC 25019:2023

 **CLAVE** Certificar el proceso NO garantiza el producto, y medir el producto NO dice nada del proceso.

SEMANA 2 · Pensamiento Lean

2.1 Los 8 desperdicios

Desperdicio	En software
Sobreproducción	Funciones que nadie pidió; documentación que nadie lee
Espera	Esperar ambiente, aprobación, respuesta
Transporte	Copiar datos entre sistemas; handoffs entre equipos
Sobreprocesamiento	Formularios duplicados; reportes que nadie abre
Inventario	Ramas sin integrar; funciones sin desplegar
Movimiento	Buscar información en 7 herramientas distintas
Defectos	Bugs, retrabajo, historias devueltas por QA
Talento no usado	Especialista haciendo tareas de primer nivel

🚩 **CLAVE** Akers: el talento no utilizado es el mayor infractor — el más caro y el menos visible.

2.2 Muda, Muri, Mura

Concepto	Qué es	Ejemplo
MUDA	Desperdicio: consume sin agregar valor	22% de historias regresó de QA
MURI	Sobrecarga: se pide más de lo posible	Comprometer 55 pts con capacidad de 30
MURA	Variabilidad: la carga no fluye pareja	Un sprint 8 pts, el siguiente 55

🚩 **CLAVE** Cadena a memorizar: MURI genera MURA, y MURA genera MUDA.

2.3 Las 5S

S	Nombre	En software
1	Seiri — Clasificar	Borrar código muerto, ramas viejas, accesos obsoletos
2	Seiton — Ordenar	Estructura de carpetas y nombres predecibles
3	Seiso — Limpiar	Depurar alertas, warnings, pruebas inestables
4	Seiketsu — Estandarizar	Guía de estilo, DoD, plantillas de revisión
5	Shitsuke — Disciplina	Puertas de calidad en pipeline, auditoría periódica

🚩 **CLAVE** Sin Shitsuke, las otras 4 se pierden en semanas.

2.4 PDCA vs SDCA

Ciclo	Cuándo	Ejemplo
PDCA (mejora)	Cambiar algo para mejorarlo — experimentar	Probar revisión obligatoria de código y medir reducción de defectos
SDCA (mantener)	Sostener una práctica que ya funciona	Mantener esa revisión con checklist y puerta en el pipeline

🚩 **CLAVE** Secuencia: PDCA descubre → se estandariza → SDCA lo sostiene → aparece nueva oportunidad → vuelve PDCA. Kaizen = mejora continua, incremental, hecha por quien opera el proceso.

SEMANA 3 • Normas y modelos

3.1 ISO 9001:2015

- **Sí certifica:** el sistema de GESTIÓN de la calidad de la organización.
- **NO certifica:** el PRODUCTO. No dice que el software esté libre de defectos.
- **Quién la emite:** un organismo acreditado independiente, no ISO.

7 principios de gestión:

- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Compromiso de las personas
- Enfoque a procesos
- Mejora
- Decisiones basadas en la evidencia
- Gestión de las relaciones

🚩 **CLAVE** "Decisiones basadas en la evidencia" sustenta toda la Semana 4: por eso se mide antes de decidir. Versión vigente: 9001:2015 (nueva revisión en FDIS, se anticipa 2026).

3.2 ISO/IEC 25010:2023 — 9 características del PRODUCTO

Característica	Qué evalúa
Adecuación funcional	¿Hace lo que debe?
Eficiencia de desempeño	¿Con qué recursos y tiempo?
Compatibilidad	¿Convive con otros sistemas?
Capacidad de interacción	Antes: usabilidad
Fiabilidad	¿Sigue operando bajo condiciones?
Seguridad	¿Protege información y accesos?
Mantenibilidad	¿Se modifica con eficacia?
Flexibilidad	Antes: portabilidad
Safety	NUEVA en 2023: ¿evita daño a personas/entorno?

🚩 **CLAVE** Cambios de 2023: se añadió Safety, "usabilidad" → capacidad de interacción, "portabilidad" → flexibilidad.

3.3 ISO/IEC 25012 — calidad de los DATOS

- Exactitud — ¿representa la realidad?
- Completitud — ¿están todos los valores?
- Consistencia — ¿no se contradice entre sistemas?
- Credibilidad — ¿fuente confiable?
- Actualidad — ¿vigente al usarse?

🚩 **CLAVE** Cómo decidir: si falla el COMPORTAMIENTO del sistema → 25010. Si falla el CONTENIDO de los datos → 25012. Ej: "no resiste 5.000 usuarios" → 25010 (desempeño). "30% de clientes sin correo y país como Guatemala y GT" → 25012 (completitud + consistencia).

3.4 CMMI — 5 niveles de madurez

Nivel	Nombre	Característica
5	Optimizado	Mejora continua con base en datos
4	Gestionado cuantitativamente	Control estadístico de procesos
3	Definido	Proceso estándar a nivel ORGANIZACIONAL
2	Gestionado	Proyectos planificados, cada equipo a su manera
1	Inicial	Impredecible, reactivo, heroísmo individual

🚩 **CLAVE** Frontera 2 vs 3 (la más preguntada): proyecto por proyecto (2) vs estándar organizacional (3). CMMI no es certificable — mide MADUREZ del proceso.

SEMANA 4 · Herramientas, Six Sigma y métricas

Bloque más pesado: 7 de 15 puntos. Estudie con calma.

4.1 Las 7 herramientas básicas

Herramienta	Pregunta que responde
Hoja de verificación	¿Cómo registro hechos de forma estandarizada?
Diagrama de Pareto	¿Por dónde empiezo? (muchos problemas, poco tiempo)
Causa-efecto (Ishikawa)	¿Qué podría estar causando esto?
Estratificación	¿El problema es parejo o concentrado en un grupo?
Histograma	¿Qué forma tiene la variación?
Diagrama de dispersión	¿Estas dos variables se mueven juntas?
Gráfico de control	¿Mi proceso es estable y predecible?

🚩 **CLAVE** Se usan en SECUENCIA: hoja → Pareto → Ishikawa → estratificación/dispersión → gráfico de control.

4.2 Cómo construir un Pareto

- 1. Contar frecuencias por categoría
- 2. Ordenar de MAYOR a menor (sin esto, no es Pareto)
- 3. Calcular % individual sobre el total
- 4. Acumular % hasta 100%
- 5. Cortar donde la curva se aplana

4.3 Ishikawa + 5 porqués

Herramienta	Función
Ishikawa (6M)	ABRE hipótesis: Mano de obra, Método, Máquina, Material, Medición, Medio ambiente
5 porqués	PROFUNDIZA en UNA causa hasta la raíz

🚩 **CLAVE** Ishikawa GENERA hipótesis, NO demuestra. Si la causa raíz nombra una PERSONA, no se llegó al fondo — las causas raíz reales son de proceso, diseño o sistema.

Concepto	Diferencia
Corrección	Elimina el defecto que ya ocurrió (reprocesar los documentos rechazados)
Acción correctiva	Elimina la CAUSA para que no vuelva (validar el formato al capturar)

4.4 Gráfico de control — fórmulas de individuales

- LC = promedio de observaciones
- MR = |observación actual – anterior|
- LSC = $LC + 2.66 \times MR$ promedio
- LIC = $LC - 2.66 \times MR$ promedio

Reglas de señal:

- R1: un punto fuera de los límites

- R2: 9+ puntos consecutivos del mismo lado de la LC
- R3: 6 puntos consecutivos en tendencia ($\uparrow$ o $\downarrow$)

Variación	Qué es	Cómo se ataca
Causa común	Propia del sistema	Cambiar el SISTEMA
Causa especial	Ajena, identificable	Investigar ESE punto y eliminar esa causa

4.5 Bajo control $\neq$ Capaz

Límites	Quién los pone	Responden
De CONTROL	El PROCESO ($\pm 3\sigma$ de sus datos)	¿Es predecible?
De ESPECIFICACIÓN	El CLIENTE o SLA	¿Es aceptable?

🚩 **CLAVE** Caso clásico: LSC = 42.6 min con SLA de 40 min $\rightarrow$ está BAJO CONTROL (estable) pero NO ES CAPAZ (puede incumplir sin que ocurra nada anómalo).

4.6 Six Sigma — DPMO y nivel σ

Fórmula:

$$DPMO = [D \div (U \times O)] \times 1,000,000$$

- D = defectos
- U = unidades inspeccionadas
- O = oportunidades de defecto POR unidad

🚩 **CLAVE** Error más caro: confundir UNIDADES con OPORTUNIDADES. Si cada documento pasa por 5 validaciones, 8,000 documentos = 40,000 oportunidades (no 8,000). Las oportunidades se definen UNA vez y se documentan — cambiarlas altera el DPMO sin mejora real.

Nivel σ	DPMO	Rendimiento
1 σ	691,462	30.85%
2 σ	308,538	69.15%
3 σ	66,807	93.32% $\leftarrow$ promedio industria
4 σ	6,210	99.379%
5 σ	233	99.977%
6 σ	3.4	99.99966%

4.7 Ciclo DMAIC

Fase	Qué se hace	Entrega
D — Definir	Problema (variable, valor, periodo) + meta con número y plazo	Enunciado del problema y meta
M — Medir	Línea base con datos: hoja, Pareto, DPMO, σ	Línea base cuantificada
A — Analizar	Causa raíz demostrada: Ishikawa, 5 porqués, estratificación, dispersión	Causa raíz demostrada

Fase	Qué se hace	Entrega
I — Mejorar	Solución que ataca la causa (preferir poka-yoke a exhortación)	Solución implantada
C — Controlar	Estandarizar + gráfico de control para sostener	Plan de control y estándar

4.8 Métricas de calidad del software

Métrica	Fórmula	Interpreta
Densidad de defectos	$\text{defectos} \div \text{KLOC}$	Comparar módulos de distinto tamaño
DDP (eficacia detección)	$\text{antes} \div (\text{antes} + \text{después})$	% de defectos atrapados antes de liberar
Cobertura	$\text{elementos ejecutados} \div \text{totales}$	Cuánto se tocó (alta $\neq$ buenas pruebas)
MTBF	$\text{horas operación} \div \text{nº fallas}$	Fiabilidad
MTTR	$\text{horas reparación} \div \text{nº fallas}$	Capacidad de respuesta
Disponibilidad	$\text{MTBF} \div (\text{MTBF} + \text{MTTR})$	% de tiempo operativo

🚩 **CLAVE** Traduzca disponibilidad a horas (1 mes $\approx$ 720 h): 96.8% $\approx$ 23 h de caída, 99.9% $\approx$ 43 min, 99.99% $\approx$ 4.3 min. Ninguna métrica se lee sola: DDP alto con cobertura baja solo significa que se probó poco.

Checklist del día antes del examen

- Identificar las 5 perspectivas de Garvin por frase
- Emparejar cada gurú con su aporte
- Explicar regla 1:10:100
- Distinguir Muda / Muri / Mura y la cadena entre ellas
- Diferenciar PDCA de SDCA
- Saber qué certifica y qué NO certifica ISO 9001
- Distinguir 25010 (comportamiento) de 25012 (datos)
- Ubicar frontera CMMI nivel 2 vs 3
- Elegir la herramienta correcta ante un enunciado
- Construir un Pareto paso a paso
- Calcular LSC/LIC con MR y 2.66
- Explicar bajo control $\neq$ capaz con un ejemplo
- Calcular DPMO sin confundir U con O
- Ubicar un DPMO entre dos filas de la tabla σ
- Recorrer las 5 fases del DMAIC con un ejemplo
- Interpretar cada métrica (no solo calcularla)

«Arregla lo que te molesta — hoy, no mañana.»

Paul A. Akers, 2 Second Lean